

Tetapi tidak satu pun dari teori ini yang dapat menjelaskan siklus zaman es. Pertumbuhan pegunungan atau beberapa gunung berapi besar dapat menjelaskan satu zaman es. Itu tidak bisa menjelaskan pengulangan siklus lima.

Pada awal 1900-an seorang ilmuwan Serbia bernama Milutin Milankovi mempelajari posisi bumi relatif terhadap planet lain dan menemukan teori zaman es yang sekarang kita ketahui akurat: Tarikan gravitasi matahari dan bulan dengan lembut mempengaruhi gerakan dan kemiringan bumi ke arah matahari. Selama bagian dari siklus ini—yang dapat berlangsung selama puluhan ribu tahun—setiap belahan bumi mendapat sedikit lebih banyak, atau sedikit lebih sedikit, radiasi matahari daripada biasanya.

Dan di situlah kesenangan dimulai.

Teori Milankovi awalnya berasumsi bahwa kemiringan belahan bumi menyebabkan musim dingin yang cukup dingin untuk mengubah planet menjadi es. Tetapi seorang ahli meteorologi Rusia bernama Wladimir Köppen menggali lebih dalam karya Milankovi dan menemukan hal yang menarik. nuansa.

Musim panas yang cukup sejuk, bukan musim dingin yang dingin, adalah penyebabnya.

Itu dimulai ketika musim panas tidak pernah cukup hangat untuk mencairkan salju musim dingin sebelumnya. Basis es yang tersisa memudahkan salju menumpuk pada musim dingin berikutnya, yang meningkatkan kemungkinan salju menempel di musim panas berikutnya, yang menarik lebih banyak akumulasi pada musim dingin berikutnya. Salju abadi memantulkan lebih banyak sinar matahari, yang memperburuk pendinginan, yang membawa lebih banyak hujan salju, dan seterusnya. Dalam beberapa ratus tahun, bungkusan salju musiman tumbuh menjadi lapisan es benua, dan Anda akan berlomba.

Hal yang sama terjadi secara terbalik. Kemiringan orbit yang memungkinkan lebih banyak sinar matahari melelehkan lebih banyak salju musim dingin, yang memantulkan lebih sedikit cahaya pada tahun-tahun berikutnya, yang meningkatkan suhu, yang mencegah lebih banyak salju pada tahun berikutnya, dan seterusnya. Itulah siklusnya.